# Ejercicio E01: el pulsador que no apaga

Ejercicio para casa — 1MAK, SST-INF-01c — Después de la Lección 11: el pulsador, digitalRead e if

Para el martes 17/11/2026 — no se entrega

## 1 Qué queremos lograr

Dos ejercicios cortos con el **pulsador** (*pulsante*). En el primero un LED se tiene que **encender** cuando aprietan el pulsador y **apagar** cuando lo sueltan. En el segundo construyen un pequeño **semáforo peatonal**: verde mientras nadie aprieta, rojo cuando alguien aprieta.

El código lo escriben **ustedes**: esta hoja les dice solo **qué** tiene que hacer el programa, con palabras. Sigan los pasos **en orden** y prueben cada vez en Tinkercad. En los dos ejercicios el primer intento **parece correcto** pero **no lo es**: el objetivo es justamente entender por qué.

**Nota**

Esto es un **ejercicio** (*esercizio*), no una tarea: **no se entrega** y no tiene nota. Lo retomamos en clase el martes 17/11, en la práctica antes de la **prueba de firmware** del 24/11. En casa alcanza con **Tinkercad**. Si se traban, vuelvan a abrir el apunte **A11**.

## 2 El circuito de partida

Partan del circuito hecho en clase, o vuelvan a hacerlo en un **proyecto nuevo** (así el de clase queda como referencia).

1. **Arduino** y **protoboard** (*breadboard*); **GND** y **5 V** de Arduino a las líneas de abajo (negro al menos, rojo al más).
2. En el **lado derecho** de la protoboard dos cables unen las líneas de abajo con las de arriba: negro con negro, rojo con rojo.
3. **LED** en la **patita 3** (*piedino*), con el resistor de **220 Ω**; el cátodo va a **GND**.
4. **Pulsador** a caballo del canal central; desde una de sus patitas un resistor de **1 kΩ** hacia **GND**; del otro lado un cable rojo a los **5 V**; desde el agujero libre entre pulsador y resistor un cable a la **patita 7**.

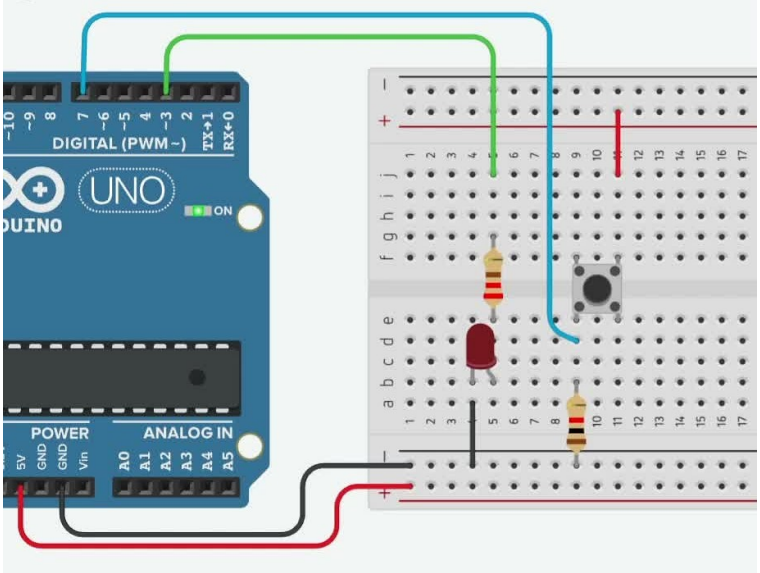



Figura 1: El circuito de clase: LED en la patita 3 (cable verde), pulsador en la patita 7 (cable celeste). Los dos cables que unen las líneas en el lado derecho quedan fuera de la imagen, pero tienen que estar.

En el `setup` la patita del pulsador es una **entrada** (*ingresso*) y la del LED una **salida** (*uscita*). El `setup` ya lo saben escribir: desde aquí se trabaja **solo dentro** de `loop`.

## 3 Ejercicio 1 — El LED que queda encendido

### Paso 1: el primer intento

El razonamiento más natural es: “si el pulsador está apretado, enciendo el LED”. Escriban un `loop` que haga **solo** estas dos cosas, en este orden:

1. lee la patita 7 y guarda el valor en una variable;
2. **si** la variable está alta, enciende el LED en la patita 3.

Un solo `if`, nada más.

Inicien la simulación. Al principio el LED está apagado. Aprieten el pulsador (en Tinkercad se mantiene apretado con el mouse): el LED se enciende. Parece que funciona.

**Atención**

**Todavía no está bien.** Ahora **suelten** el pulsador. ¿Qué hace el LED? Prueben varias veces antes de seguir.

## Paso 2: encontramos el error

El LED **queda encendido** para siempre. Sigamos el programa, vuelta tras vuelta:

| Vuelta | Pulsador | Qué hace el programa | LED |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3… | suelto | lee LOW, el if es falso: salta | apagado |
| 4, 5… | apretado | lee HIGH, el if es verdadero: enciende | **encendido** |
| 6, 7… | suelto | lee LOW, el if es falso: salta | **encendido** |

Cuando sueltan el pulsador, el if es falso y el programa **salta** su bloque: **no hace nada**. Pero "no hacer nada" no quiere decir "apagar". Una patita puesta en `HIGH` **sigue** en `HIGH` hasta que alguien la pone en `LOW`, y en su programa **ninguna línea** la vuelve a poner en `LOW`.

## Paso 3: corregimos

1. Detengan la simulación, si no el código no se puede modificar.
2. Debajo del primer if agreguen un **segundo if**: **si** la variable está **baja**, **apaga** el LED en la patita 3.
3. Lean el `loop` en voz alta: leo el pulsador; si está alto enciendo; si está bajo apago. Después se empieza de nuevo.
4. Inicien la simulación: aprieten y suelten varias veces. Ahora el LED **sigue** al pulsador.

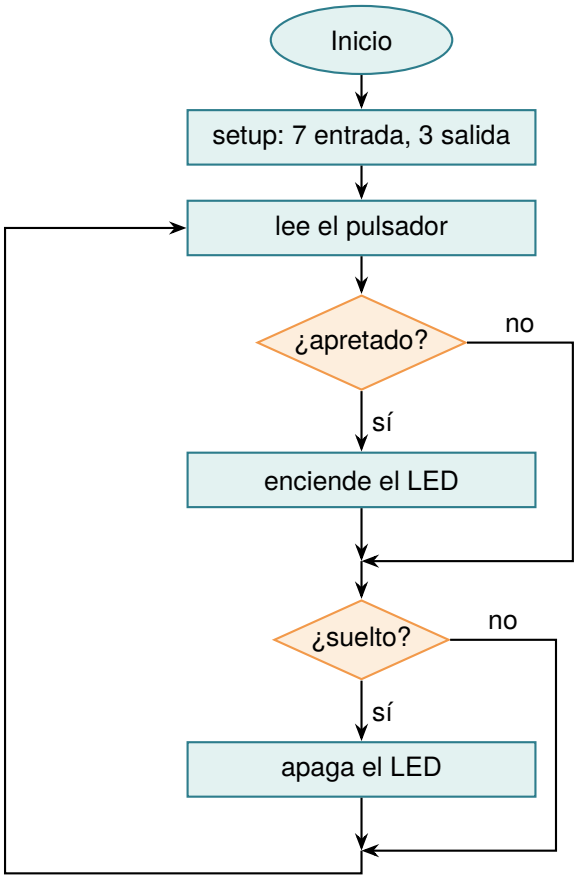



Figura 2: El camino correcto: en cada vuelta el programa decide *siempre* el estado del LED, tanto con el pulsador apretado como con el pulsador suelto.

### Paso 4: al revés

Última prueba: hagan que el LED esté **encendido** cuando el pulsador está **suelto** y se **apague** cuando lo aprietan. No hace falta otro if y no se toca el circuito: alcanza con **intercambiar** algo dentro de los dos if. ¿Qué?

## 4 Ejercicio 2 — El semáforo peatonal

### Paso 1: el circuito

Hagan un **proyecto nuevo** con dos LED: uno **rojo** en la **patita 2** y uno **verde** en la **patita 4**, cada uno con su resistor de **220 Ω** y el cátodo a GND. El pulsador, conectado como antes, va en la **patita 8**. Cambien el color del segundo LED desde el panel de propiedades, así se entiende enseguida cuál es cuál.

**Definición**

**Qué tiene que hacer el semáforo.**

- Nadie aprieta el pulsador: **verde encendido**, rojo apagado.
- Alguien aprieta el pulsador: **rojo encendido**, verde apagado.
- Los dos LED no tienen que estar **nunca encendidos juntos**.

### Paso 2: el primer intento

Razonando como en el ejercicio 1, escriban un `loop` con **dos if**, uno para cada caso, y dentro de cada if **una sola** instrucción:

1. lee la patita 8 y guarda el valor en una variable;
2. **si** está alta, enciende el **rojo**;
3. **si** está baja, enciende el **verde**.

Inicien la simulación: se enciende el verde, correcto. Aprieten el pulsador.

**Atención**

**Miren bien los dos LED** mientras mantienen apretado, y después de soltar. ¿Respetan la tercera regla del semáforo?

### Paso 3: encontramos el error

| Momento | Pulsador | Rojo (2) | Verde (4) |
|---|---|---|---|
| al inicio | suelto | apagado | encendido |
| primer apretón | apretado | encendido | **encendido** |
| después | cualquiera | encendido | encendido |

Después del primer apretón los dos LED quedan **encendidos los dos**, para siempre. Es el mismo error del ejercicio 1, solo que más escondido: cada if **enciende** su LED, pero **nadie apaga** el otro. El verde encendido al inicio sigue encendido también cuando el if del pulsador apretado enciende el rojo.

### Paso 4: corregimos

La regla para recordar: **dentro de cada if se decide el estado de todos los LED**, no solo del que se enciende.

1. En el if del pulsador **apretado**: enciende el rojo **y** apaga el verde.
2. En el if del pulsador **suelto**: enciende el verde **y** apaga el rojo.
3. Inicien la simulación y completen ustedes esta tabla, apretando y soltando varias veces:

| Pulsador | Rojo (2) | Verde (4) |
|---|---|---|
| suelto | | |
| apretado | | |
| otra vez suelto | | |

Si en una fila encuentran dos “encendido”, todavía hay un if que se olvida del otro LED.

### Paso 5: para quien quiere más

Agreguen un tercer LED **amarillo** (elijan ustedes la patita). El amarillo tiene que estar encendido **junto con el rojo**, cuando el pulsador está apretado, y apagado cuando está suelto. Antes de escribir, cuenten: ¿cuántas instrucciones va a haber **en cada if**?

## 5 Qué llevarse a casa

- Un if **falso** no hace nada: **no apaga** nada solo.
- Un LED encendido con `HIGH` sigue encendido hasta que una línea lo pone en `LOW`.
- Con el pulsador hacen falta **dos casos**: apretado y suelto. En **cada** caso se decide el estado de **todos** los LED.
- Siempre se prueba **todo**: apretar y también **soltar**, varias veces.

# 6 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **pulsante**: pulsador.
- **premuto, lasciato**: apretado, suelto.
- **piedino**: patita, pin.
- **ingresso, uscita**: entrada, salida.
- **accendere, spegnere**: encender, apagar.
- **acceso, spento**: encendido, apagado.
- **rosso, verde, giallo**: rojo, verde, amarillo.
- **semaforo**: semáforo.
- **breadboard**: protoboard.
- **resistore**: resistor.
- **filo / fili**: cable / cables.
- **esercizio, compito**: ejercicio, tarea.
- **verifica**: prueba, examen.
- **dispensa**: apunte.